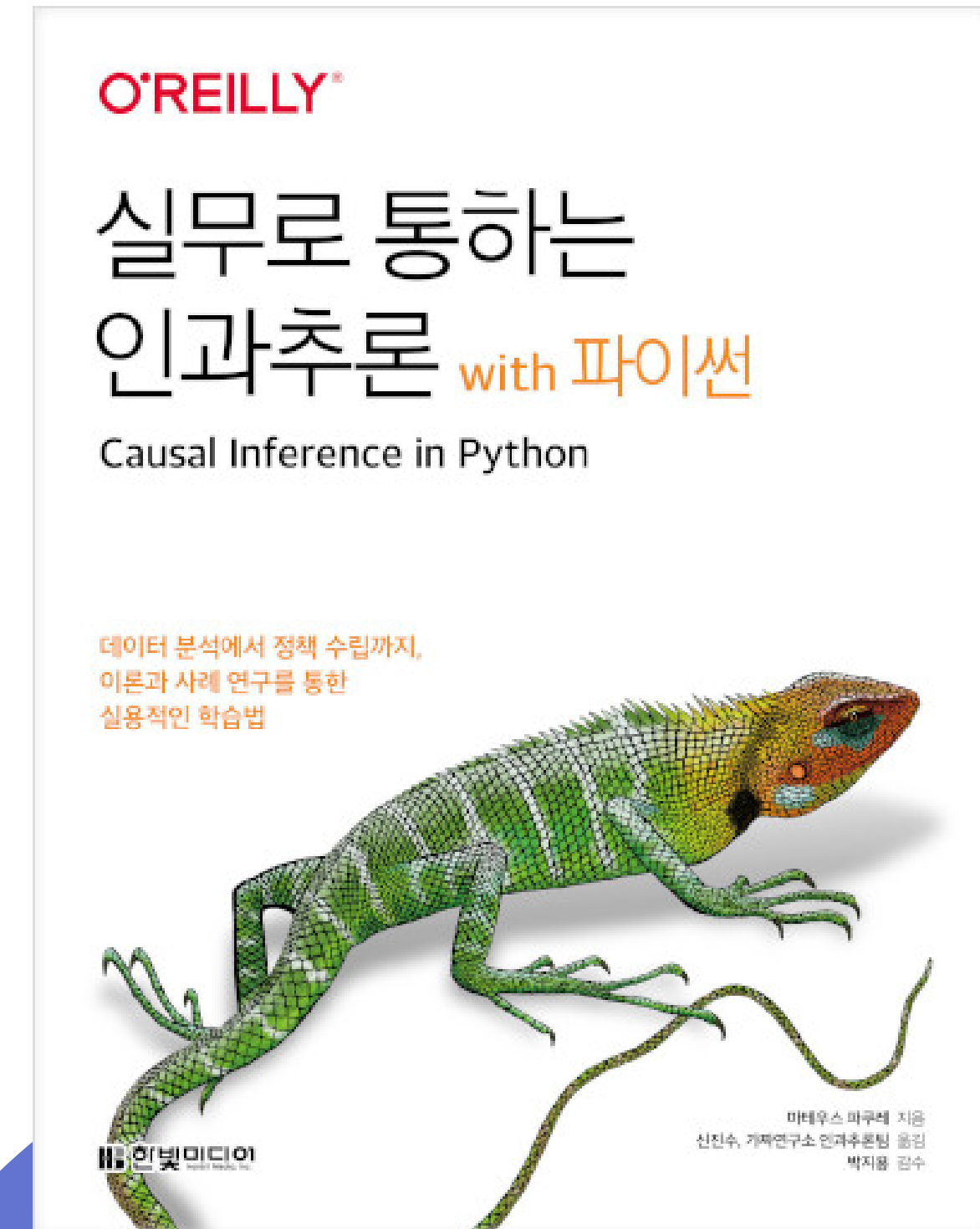


실무로 통하는 인과추론 with 파이썬

소프트웨어학과
202121052 이준형



CONTENTS

1 교란편향

2 대리 교란 요인

3 랜덤화 재해석

4 선택편향

5 충돌부 조건부 설정

6 선택편향 보정

7 매개자 조건부 설정

00

발표 내용 소개

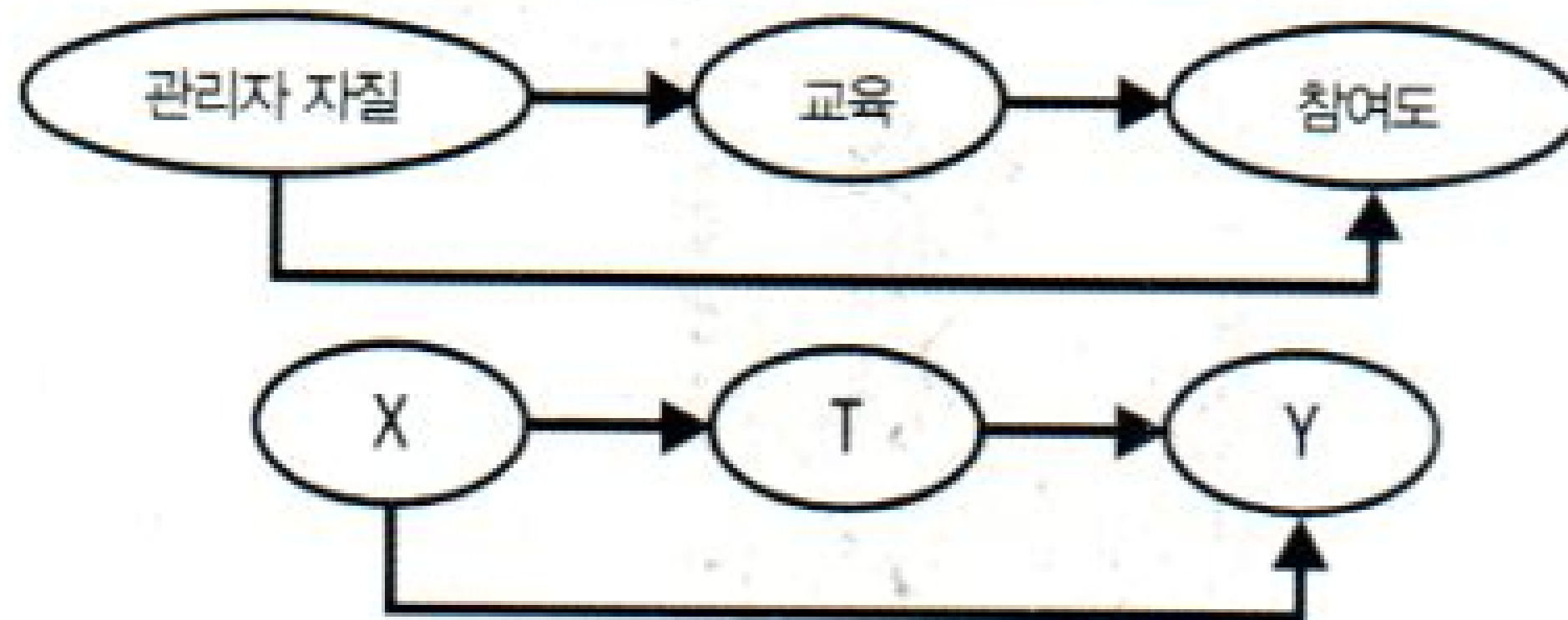
1부. 인과 추론의 기본 개념

3장. 그래프 인과모델(~3.9)

01

3.7 교란편향

“편향의 주요 원인 = 교란”

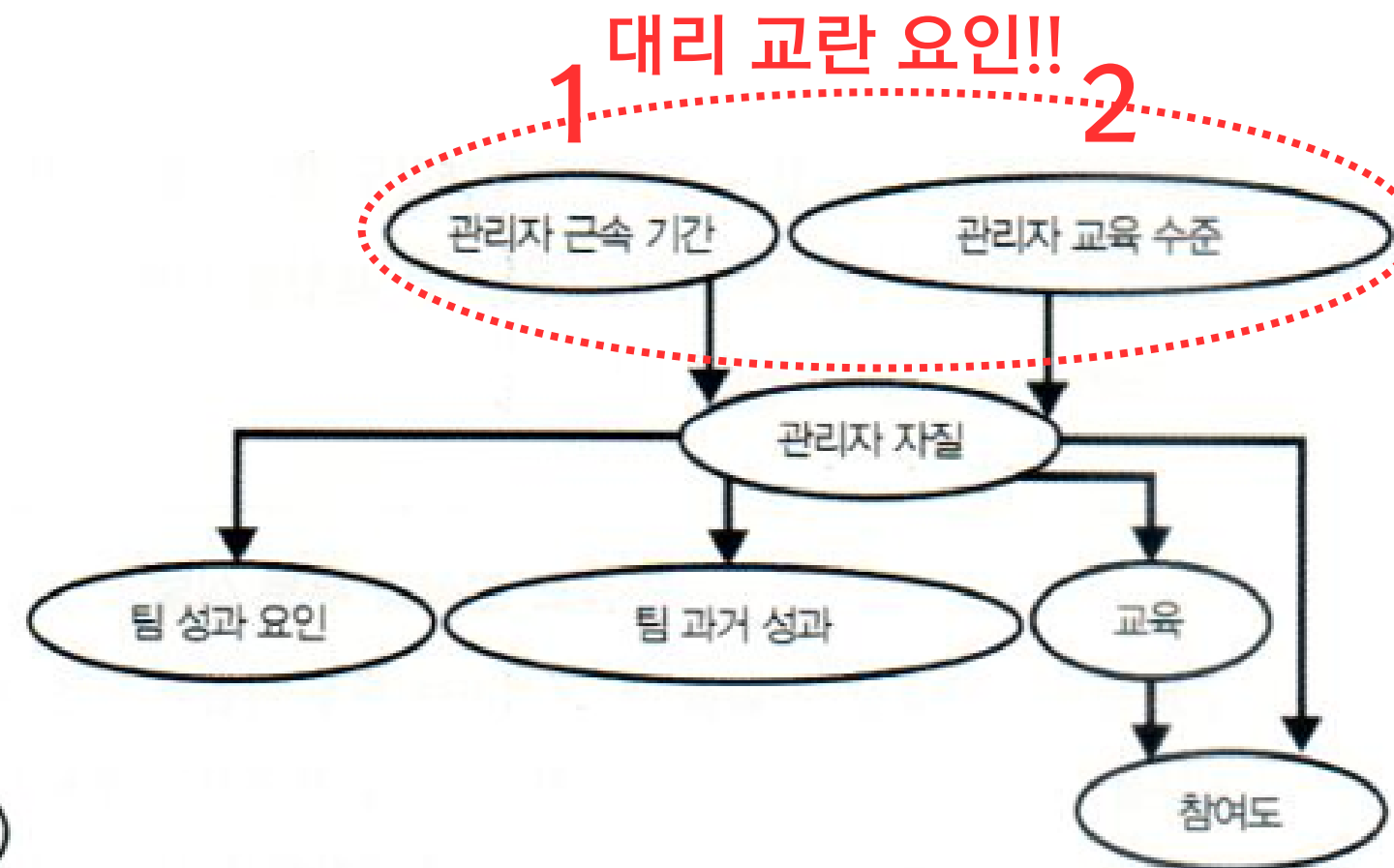
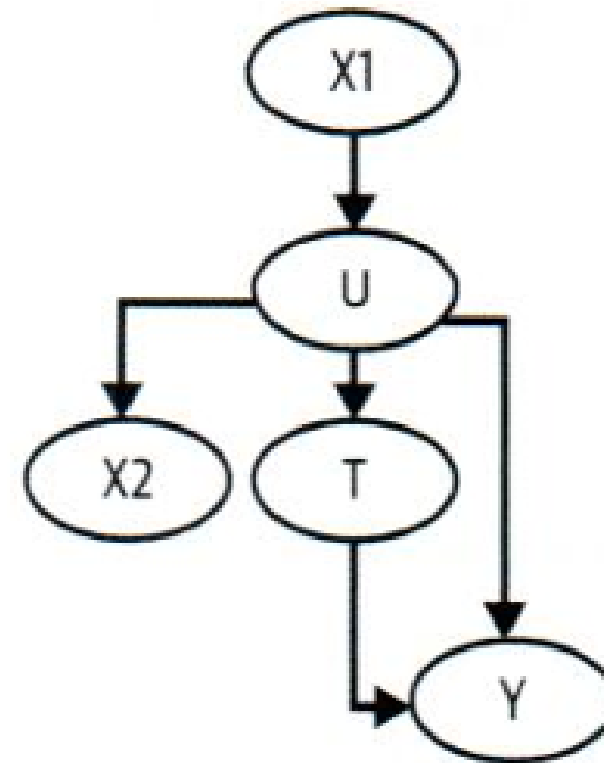


교란 편향은 처치(T)와 결과(Y) 모두에 영향을 주는 공통 원인(W)이 존재할 때 발생

이 공통 원인을 통제하지 않으면, T와 Y 사이의 관계가 실제 인과관계인지 아니면 공통 원인에 의한 가짜 관계인지 구분할 수 없음.

02

3.7.1 대리 교란 요인



- 핵심 문제: 측정 불가능한 교란 요인
- 상황: 교육 프로그램 참여(처치)가 팀 참여도(결과)에 미치는 효과 분석
- 교란 요인: 관리자의 자질
 - 관리자의 자질이 높을수록 교육에 적극 참여함 (T에 영향)
 - 관리자의 자질이 높을수록 팀의 참여도도 높음 (Y에 영향)
- 문제: '자질'은 추상적 개념이라 데이터로 직접 측정할 수 없음
 - 백도어 경로를 차단할 수 없어 인과효과 식별 불가

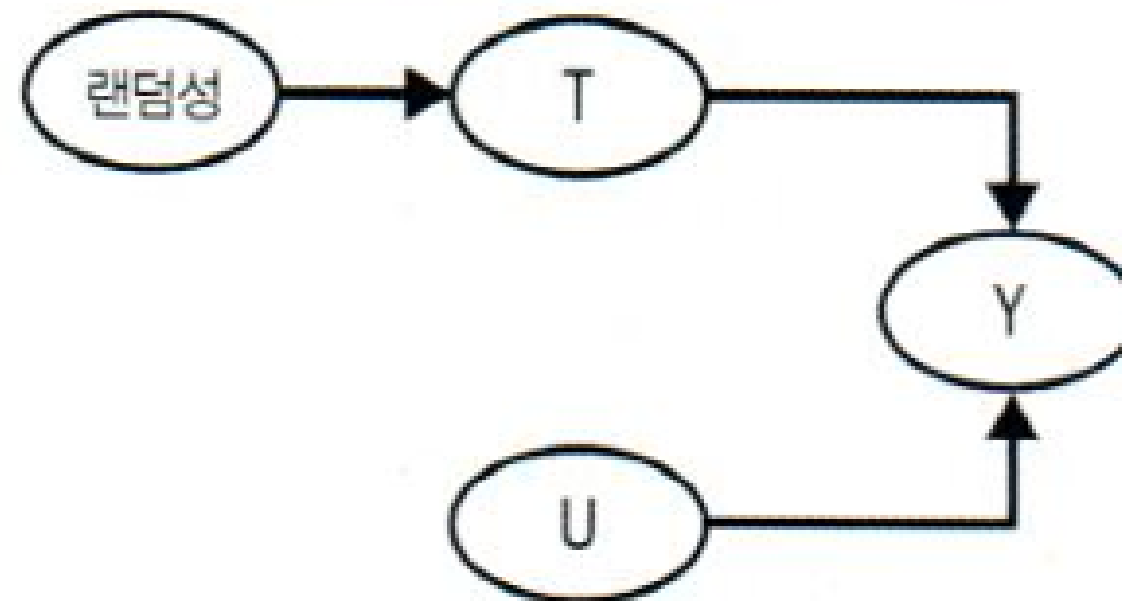
- 해결책: 대리 교란 요인의 활용
- 정의: 직접 측정할 수 없는 교란 요인을 대신하여, 그와 밀접하게 연관된(원인이거나 결과인) 측정 가능한 변수들
- 전략: '관리자의 자질'을 직접 통제하는 대신, 대리 변수들을 회귀 모델에 포함(통제)함

대리 변수를 통제한다고 해서 교란 편향이 완전히 제거되지는 않음 (여전히 잔차 편향 존재 가능)

03

3.7.2 랜덤화 재해석

"회귀분석 = 조건부 랜덤화를 시뮬레이션하는 과정"



- 랜덤화의 본질: 처치(T)로 유입되는 모든 외부 요인(백도어)을 물리적으로 차단하는 행위.
- 회귀분석의 시각: 공변량 X를 모델에 넣는 것은, "측정된 X 값이 같다면, 그 안에서 처치 배정은 랜덤하게 일어난 것과 같다"고 가정하는 것.
- 실무적 의의: 실험(RCT)을 할 수 없는 상황에서, 적절한 변수 통제는 관측 데이터를 실험 데이터처럼 정제하는 논리적 도구가 됨.

04

3.8 선택편향

“처치(T)와 결과(Y)의 공통 결과에 조건을 걸 때 발생하는 편향”

01

교란

통제하지 않아서 생기는 문제

(백도어를 열어둠)

02

선택

통제해서 생기는 문제

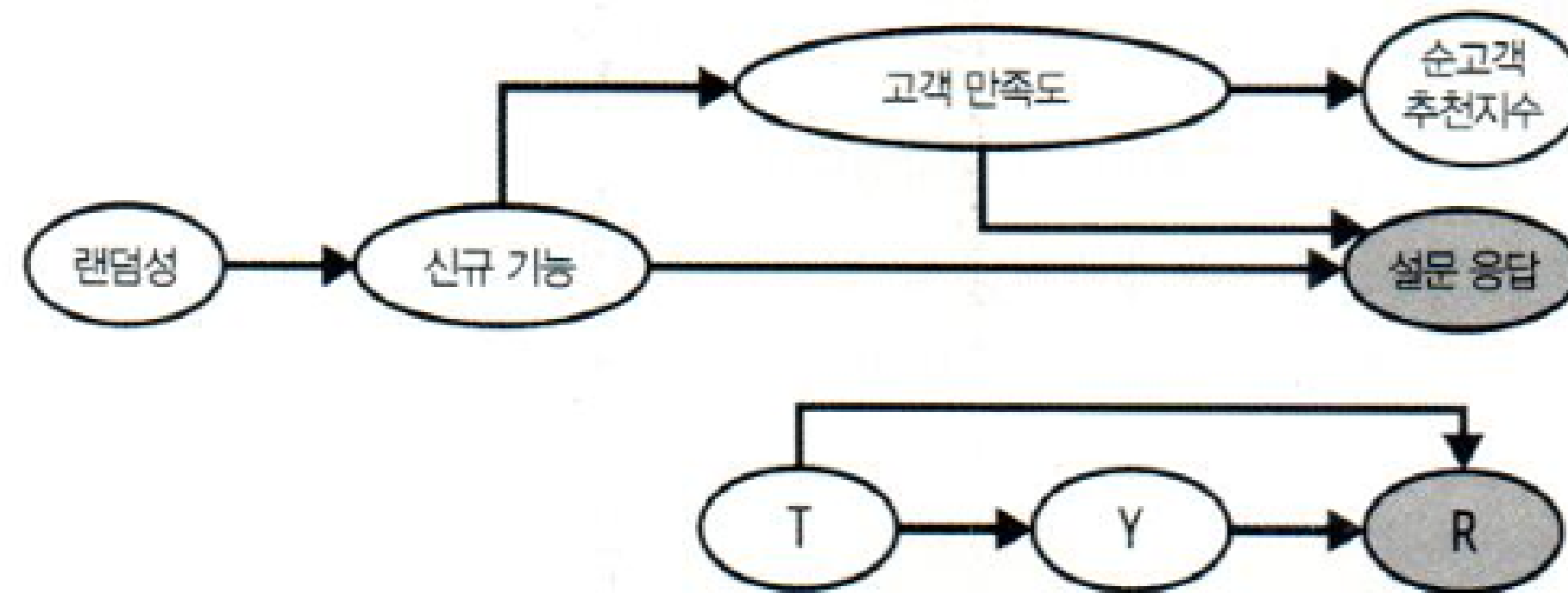
(백도어를 새로 생성)

발생 경로: 샘플을 특정 조건으로 제한하거나, 모델에 처치 이후의 결과를 통제 변수로 넣을 때 발생.

05

3.8.1 충돌부 조건부 설정

설문 응답 여부(R) = 충돌부 조건부

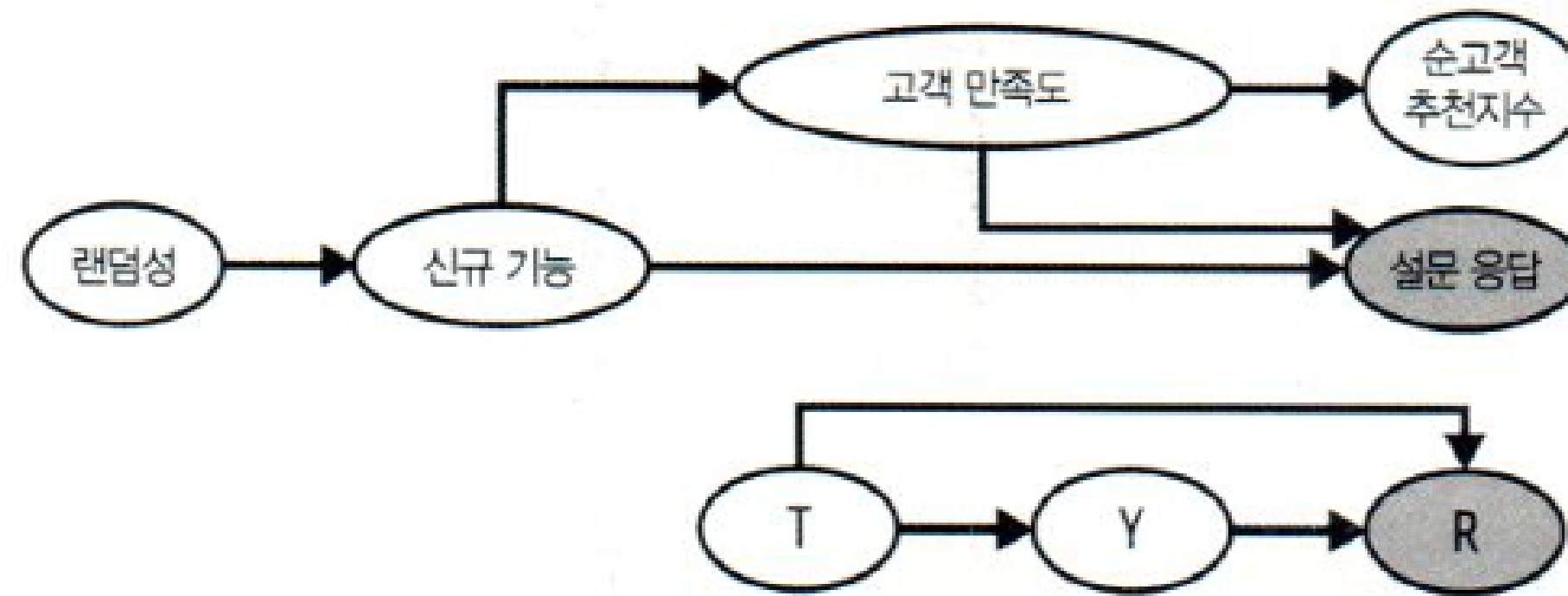


1. 예제 배경상황

- 목표: 소프트웨어 회사에서 새로 구현한 신규 기능(T)이 고객 만족도(Y)를 얼마나 높였는지 평가하고 싶음.
- 데이터: 전체 사용자가 아닌, 신규 기능 사용 후 NPS설문에 응답한 사용자(S)의 데이터만 확보된 상태.

05

3.8.1 충돌부 조건부 설정

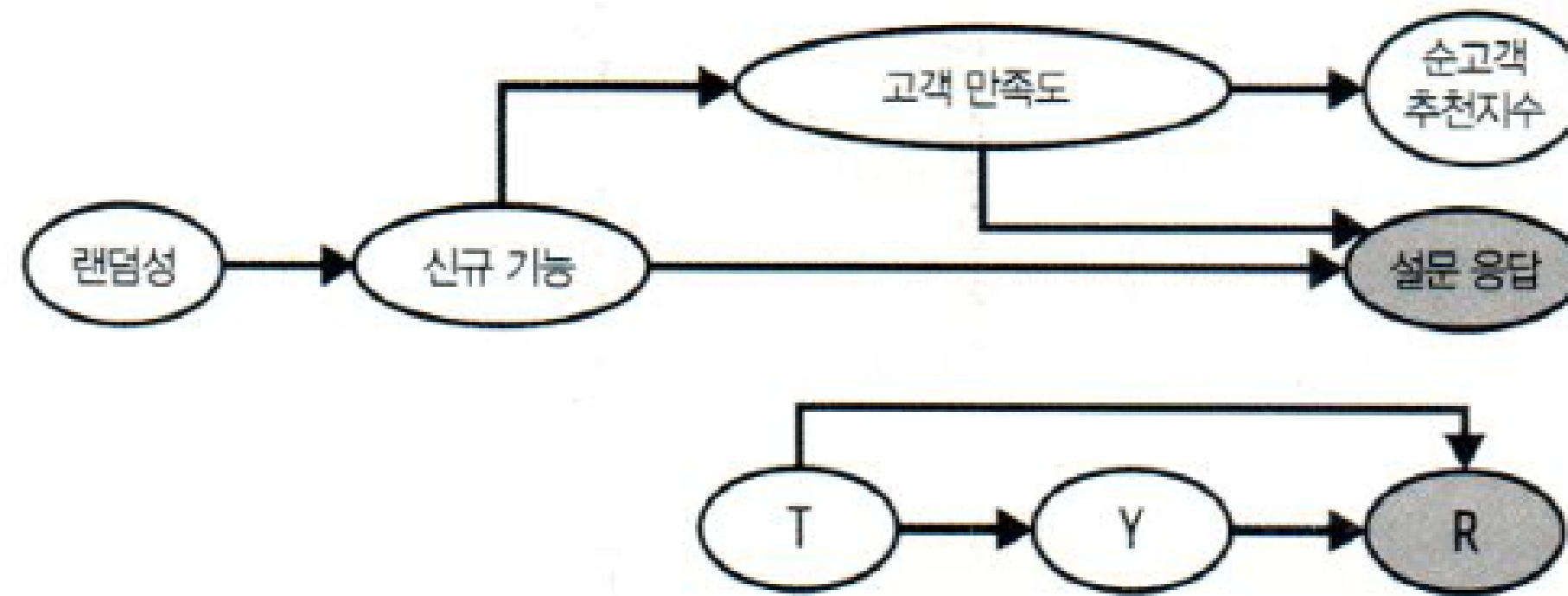


2. 설문 응답 여부(R) = 아래 두 요인의 공통 결과물인 충돌 변수(Collider)

1. 신규 기능 사용 (T → R): 새로운 기능을 써본 사용자는 그 경험에 대해 말하고 싶어서 설문에 응답할 확률이 높음.
 2. 원래의 만족도 (Y → R): 평소 소프트웨어에 만족도가 높은 유저들은 설문 조사에 더 호의적으로 참여함.
- 중요: 신규 기능(T)과 만족도(Y) 사이에는 실제 인과관계가 없다고 가정. (독립적 상태)

05

3.8.1 충돌부 조건부 설정



3. 편향의 발생 원리: "응답자만 골라냈을 때의 왜곡"

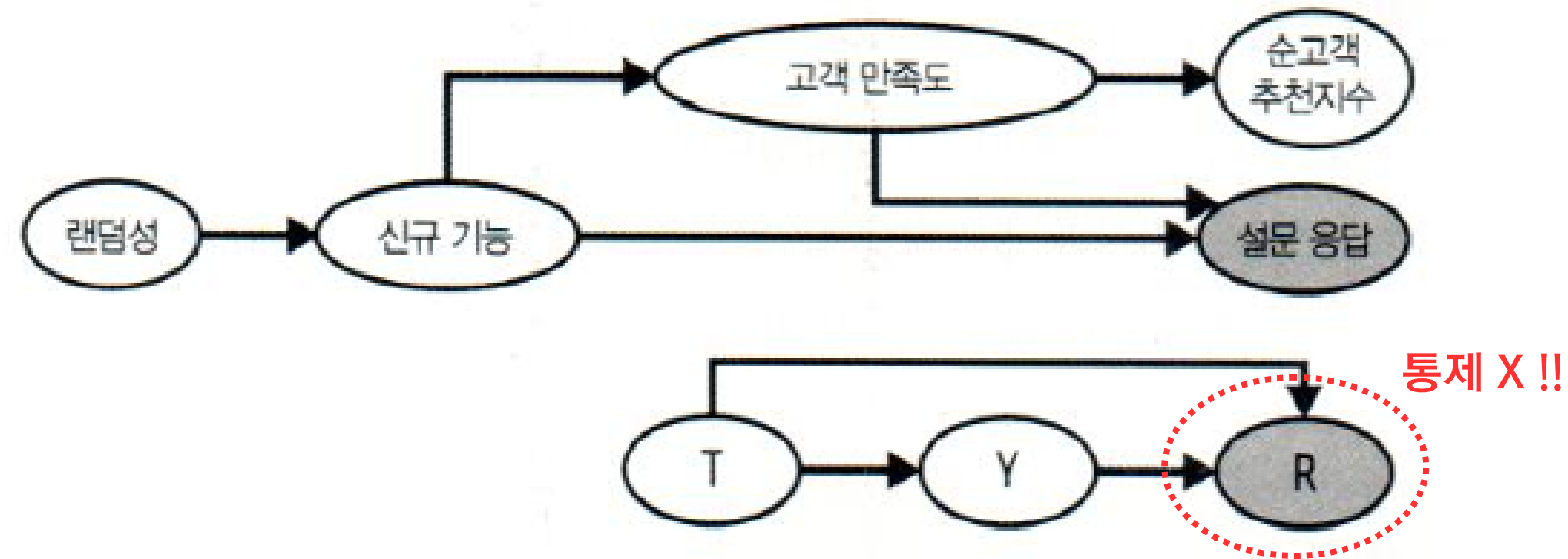
분석을 위해 '설문에 응답한 사람($R=1$)' 데이터만 사용하는 행위는 충돌 변수를 고정(통제)하는 것

- 논리적 결과:

- 설문에 참여한 사람($R=1$) 중 신규 기능을 안 써본 사람($T=0$)을 보면?
- 이 사람이 기능을 안 써보고도 설문에 응답한 이유는? 원래 만족도(Y)가 매우 높았기 때문일 수밖에 없음.
- 결과적으로 데이터 내에서는 "기능을 안 쓴 그룹의 만족도가 더 높아 보이는" 착시가 발생함.

05

3.8.1 충돌부 조건부 설정

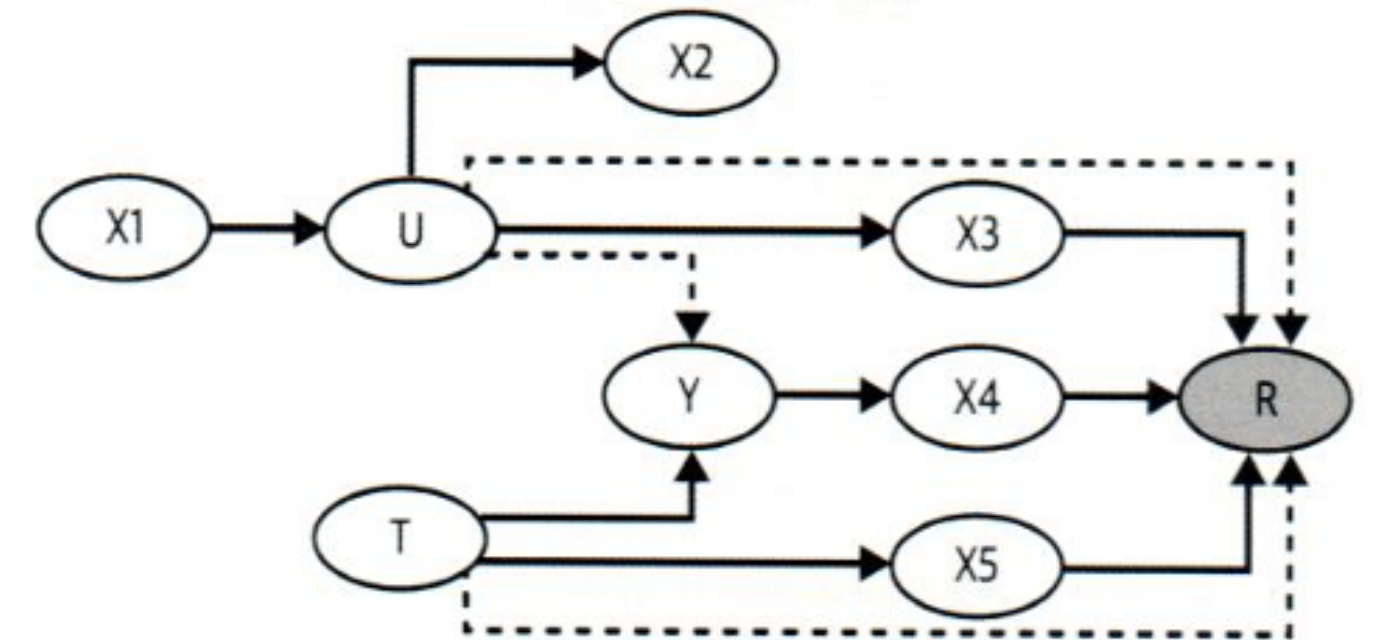
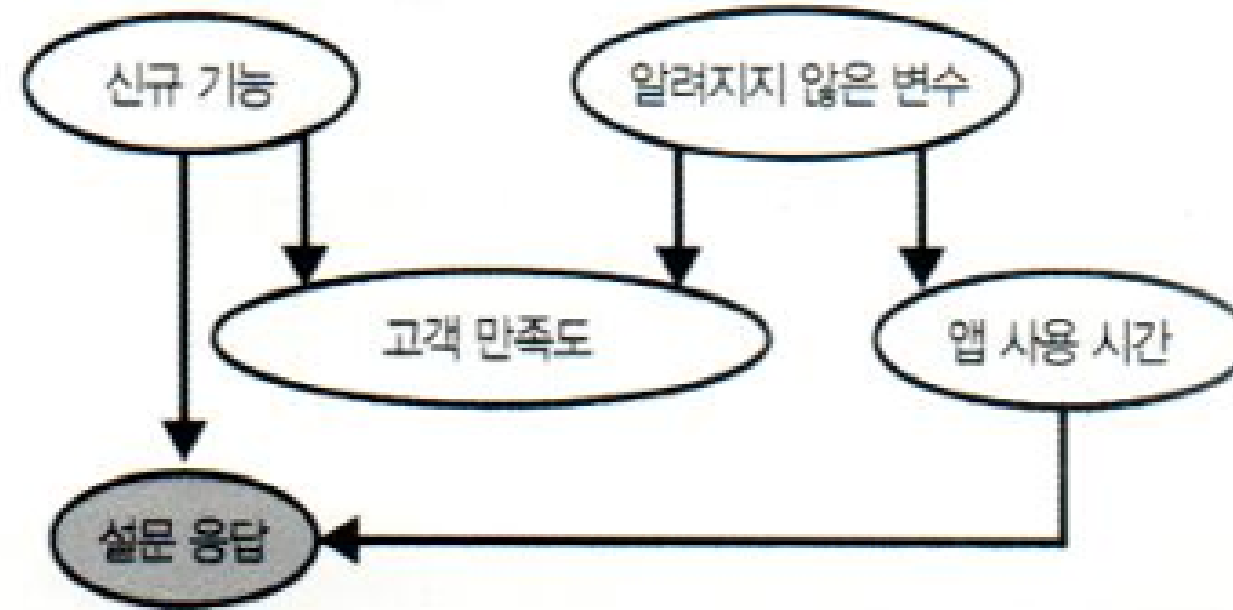
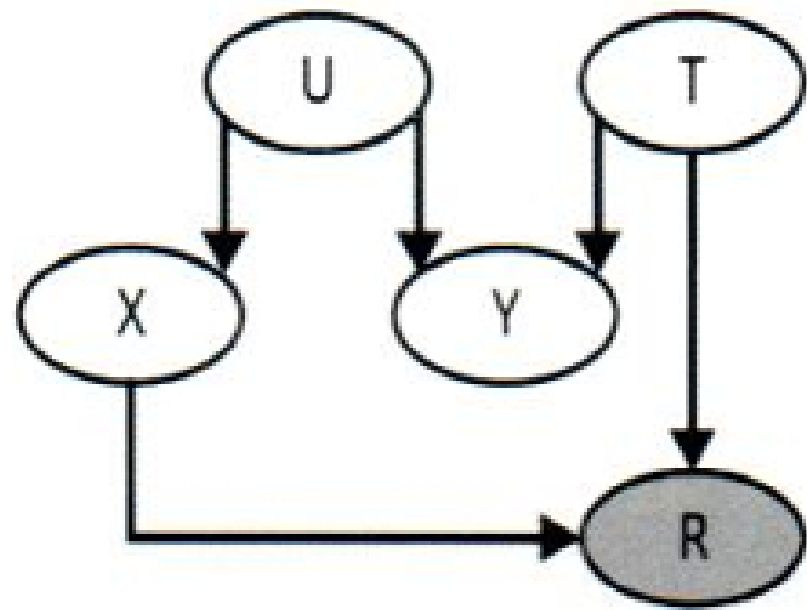


4. 결론: 가짜 상관관계

- 현상: 실제 기능의 효과는 0인데, 분석 결과는 "신규 기능을 썼더니 만족도가 떨어졌다"는 식의 음(-)의 상관관계가 나타남.
- 메시지: "기능이 나빠서가 아니라, 응답자 데이터만 선택해서 분석했기 때문에 발생한 선택 편향."

06

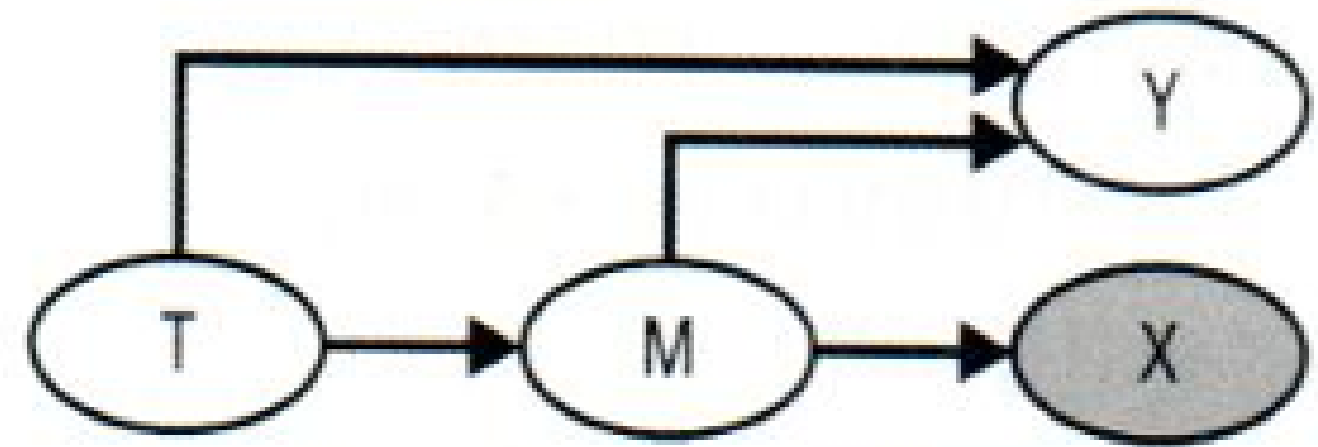
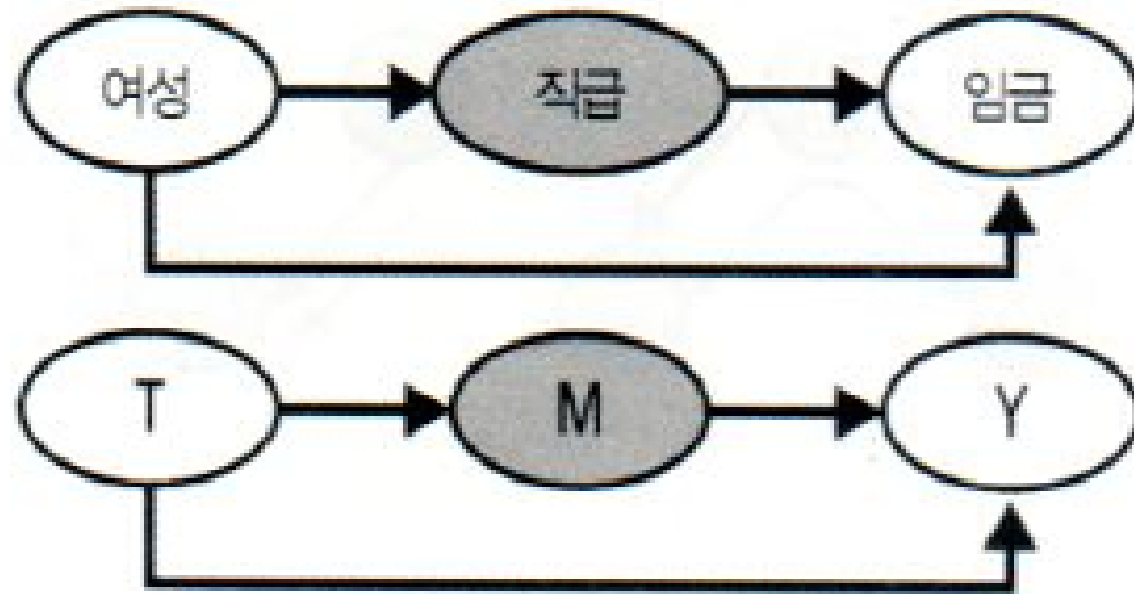
3.8.2 선택편향 보정



선택 편향은 충돌 변수를 통제하거나, 그 변수를 기준으로 데이터를 샘플링할 때 원래 닫혀 있던 경로가 열리면서 발생함.
따라서 보정의 핵심은 이 잘못 열린 경로를 다시 차단하는 것.

07

3.8.3 매개자 조건부 설정

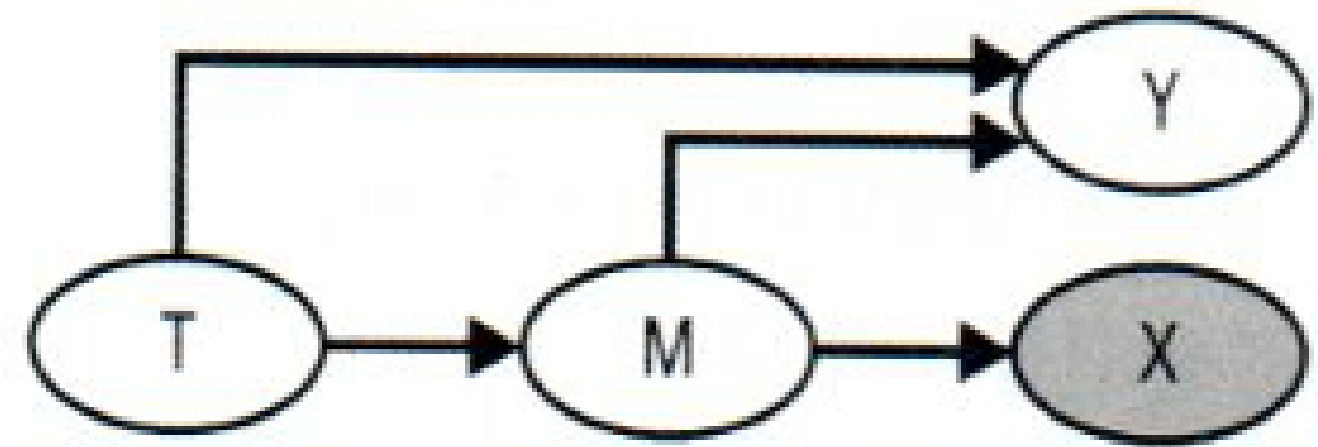
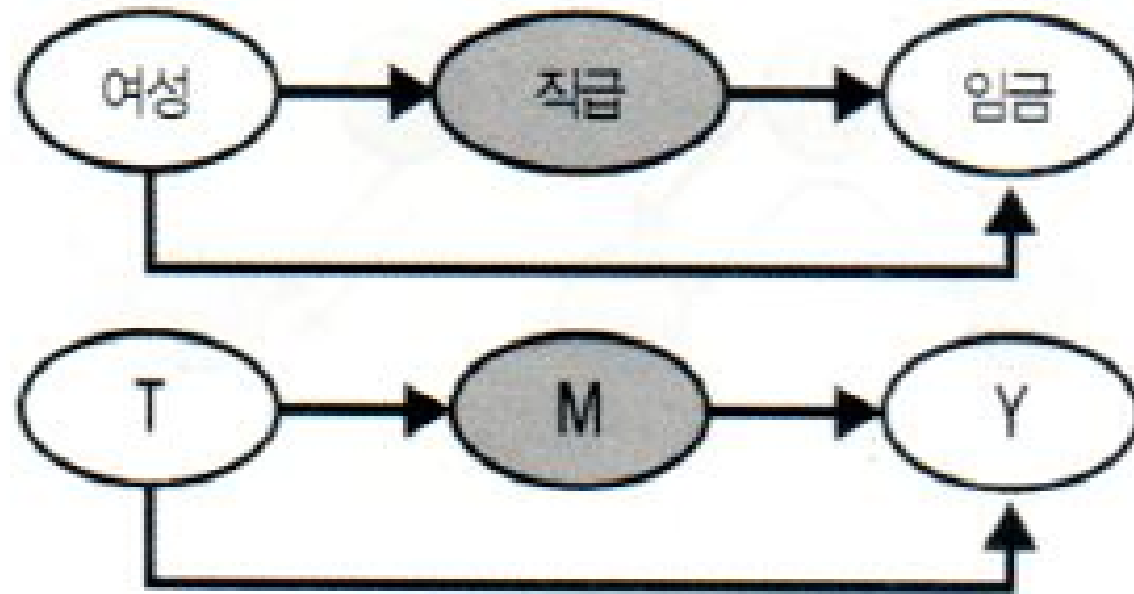


1. 인과 구조 (DAG): 여성 → 직급 → 임금

- 처치 (T): 성별
- 결과 (Y): 임금
- 매개자 (M\$: 직급
- 설명: 성별은 임금에 직접적인 영향을 줄 수도 있지만, '어떤 직급을 갖게 되는가'라는 매개자(M)를 통해서 간접적으로도 영향을 미침.

07

3.8.3 매개자 조건부 설정

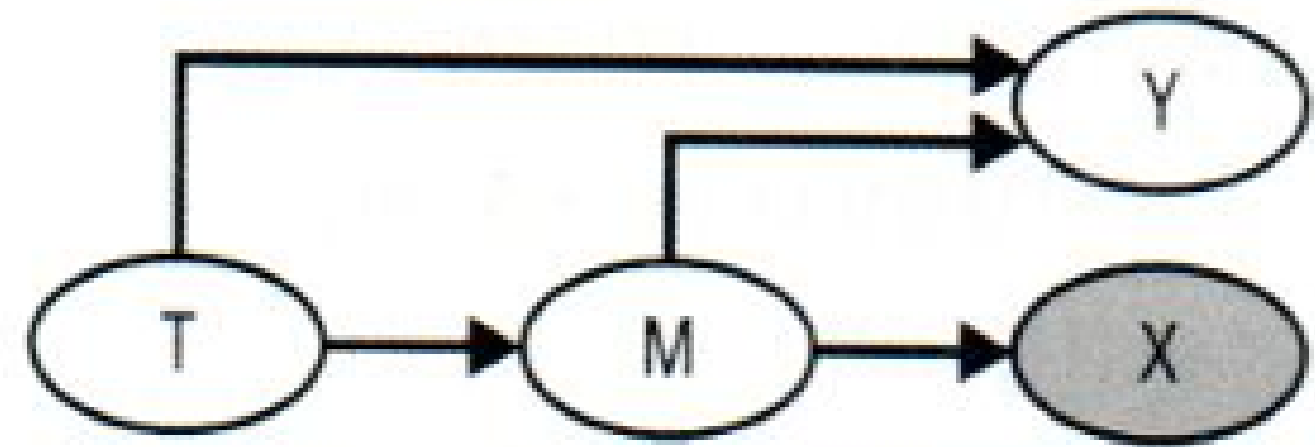
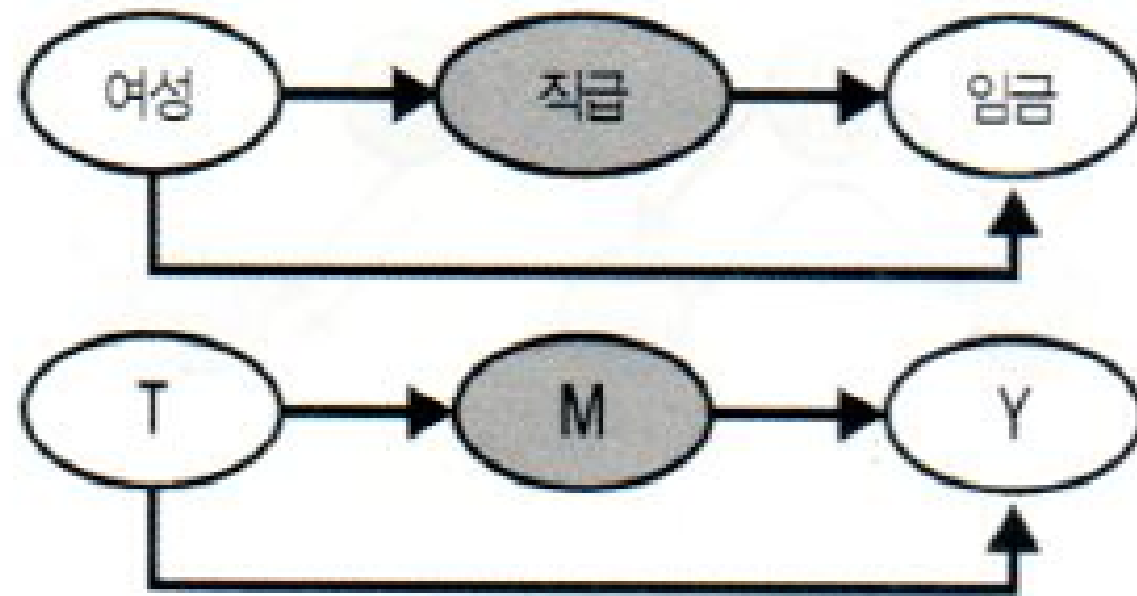


2. 잘못된 분석의 가설

- 분석가의 실수: "공정한 비교를 위해, 같은 직급인 남녀의 임금만 비교해 보자. 그러면 순수한 성차별 효과를 알 수 있지 않을까?"
- 행동: 회귀 모델에 '직급'을 통제 변수로 추가함

07

3.8.3 매개자 조건부 설정

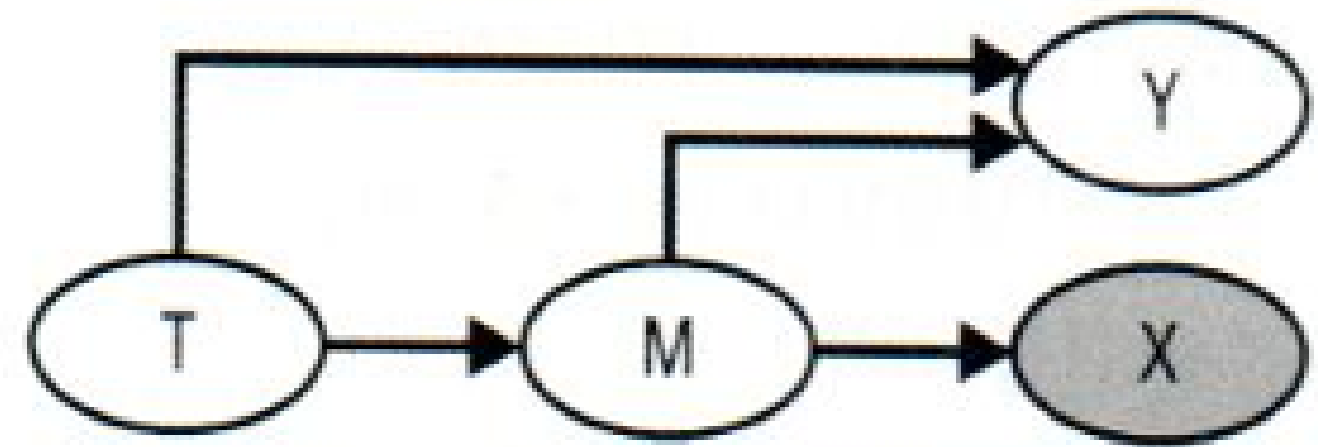
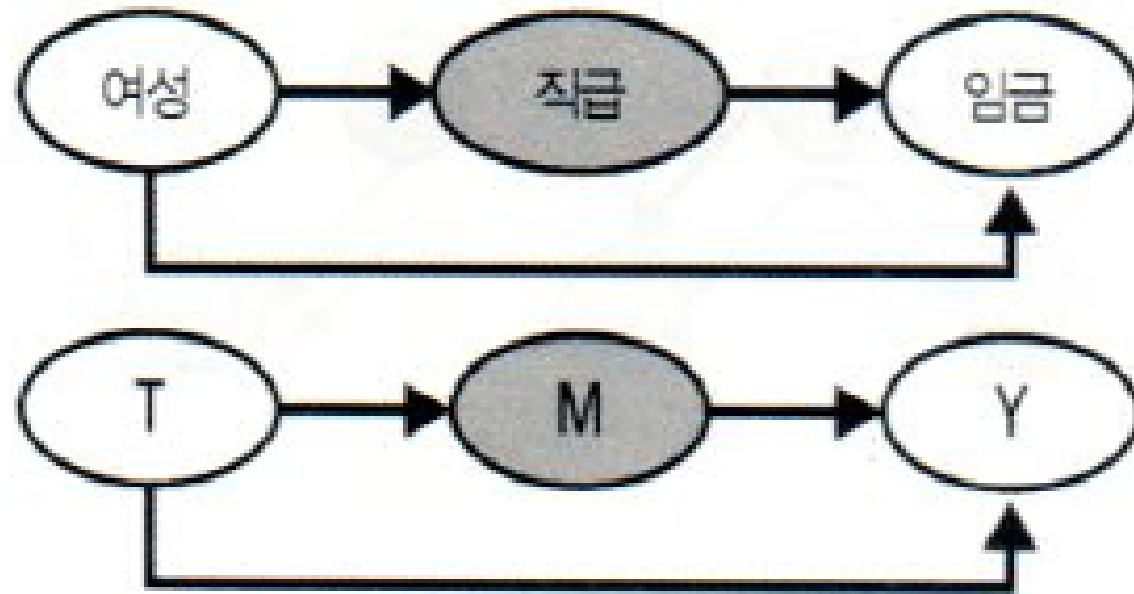


3. 왜곡된 결과 (효과의 차단)

- 문제 발생: '직급'을 고정(통제)해버리면, 성별 때문에 고위직으로 승진하지 못해 발생하는 '직급에 따른 임금 차이'가 통계적으로 사라짐.
- 결론: 성차별이 분명히 존재함에도 불구하고, 모델상에서는 "같은 직급 내에서는 차이가 없으니 성별 임금 격차는 존재하지 않는다"는 잘못된 면죄부를 주게 됨.

07

3.8.3 매개자 조건부 설정



4. 핵심 요약

- 전체 효과(Total Effect) vs 직접 효과(Direct Effect):
 - 우리가 알고 싶은 것은 성별이 임금에 미치는 전체 효과임.
 - 직급을 통제하면 전체 효과 중 아주 일부분인 '직접 효과'만 남게 되어, 실제 사회적 차별을 과소평가하게 됨.
- 결론: 처치(T)에 의해 변하는 변수(매개자)를 통제하면 인과 관계의 본질을 놓치게 됨. 따라서 매개자는 모델에서 제외해야 함.

THANK YOU

-1부 3장 끝

소프트웨어학과 21학번 이준형